2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

管道选型一览表

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

第一章 硫醚合成精制工段

管路编号	温度 /℃	压力 /Kpa	汽相分率	体积流量 cum/hr	公称直径 mm	壁厚 mm	管道材料	管道类型
PG-0101-300-H1E	38.4	1.8	1.0	3453.2	300	4.0	S31603	无缝
PG-0102-700-H1B-H	231.8	1.5	1.0	23019.3	700	8.0	Q345R	无缝
PL-0103-150-N1B	45.8	17.1	0.0	119.1	150	3.0	Q345R	无缝
PG-0104-150-M1E	50.0	15.5	1.0	941.6	150	3.0	S31603	无缝
PL-0105-150-N1B-C	17.0	17.0	0.0	115.9	150	3.0	Q345R	无缝
PG-0106-150-M1E	20.0	15.4	1.0	859.7	150	3.0	S31603	无缝
PG-0107-80-M1E-C	16.8	15.0	1.0	308.6	80	2.0	S31603	无缝
PL-0108-200-M1B-C	17.1	15.0	0.0	136.7	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0109-32-M1E-C	16.8	15.0	1.0	46.3	32	2.0	S31603	无缝
PG-0110-80-M1E-C	16.8	15.0	1.0	262.3	80	2.0	S31603	无缝
PL-0111-200-K1B	29.5	5.0	0.0	138.4	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0112-200-K1E	25.9	5.0	1.0	1393.9	200	3.0	S31603	无缝
PL-0113-200-K1B	38.6	5.0	0.0	138.7	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0114-200-H1B-H	106.3	1.7	0.0	132.8	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0115-200-H1B-H	80.0	1.6	0.0	132.8	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0116-200-H1E-H	80.5	1.5	1.0	1508.7	200	3.0	S31603	无缝
PL-0117-250-H1B-H	231.8	1.5	0.0	150.9	200	4.0	Q345R	无缝
PL-0118-150-H1B	45.0	1.9	0.0	118.6	150	2.0	Q345R	无缝
PG-0119-80-H1E-C	-66.1	2.0	1.0	247.9	80	2.0	S31603	无缝
PL-0120-200-H1B	44.5	0.5	0.0	118.9	150	4.0	Q345R	无缝
PG-0121-150-H1E	45.0	0.5	1.0	1211.9	150	3.0	S31603	无缝
PL-0122-15-H1B	20.0	1.8	0.0	0.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0123-200-H1B	44.6	1.6	0.0	119.0	200	3.0	Q345R	无缝

PG-0124-200-K1E-H	106.5	5.0	1.0	1476.0	200	3.0	S31603	无缝
PL-0125-300-H1B-H	231.8	1.5	0.0	347.0	300	4.0	Q345R	无缝
PL-0126-200-K1B-H	106.5	5.0	0.0	132.8	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0127-200-H1B-H	160.6	2.0	0.0	135.3	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0128-150-H1B	44.6	1.6	0.0	118.9	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0129-200-H1B-H	231.9	2.0	0.0	150.9	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0130-125-M1E-H	50.0	15.5	1.0	941.6	150	2.0	S31603	无缝
PL-0131-200-H1B-H	231.9	2.0	0.0	150.9	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0132-80-L1E-H	100.0	8.0	1.0	297.4	80	2.0	S31603	无缝
PG-0133-150-H1E	45.0	0.5	1.0	1211.9	150	2.0	S31603	无缝
PG-0134-150-M1E	50.0	15.5	1.0	941.6	150	2.0	S31603	无缝
PL-0135-200-H1B-H	231.9	2.0	0.0	150.9	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0136-200-H1B-H	231.9	2.0	0.0	150.9	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0137-200-H1E-H	80.5	1.5	1.0	1508.7	200	3.0	S31603	无缝
PG-0138-80-L1E-H	100.0	8.0	1.0	297.4	80	2.0	S31603	无缝

第二章 硫醚合成精制工段

管路编号	温度 ℃	压力 bar	汽相分率	体积流量 cum/hr	公称直径 mm	壁厚 mm	管道材料	管道类型
PG-0201-80-L1E-H	100.0	8.0	1.000	297.4	80	2.0	S31603	无缝
PL-0202-50-H1B	25.0	2.0	0.000	6.8	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0203-50-H1B	25.0	2.0	0.000	7.1	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0204-40-L1B	25.8	8.5	0.000	7.1	40	2.0	Q345R	无缝
PGL-0205-350-L1B-H	137.0	7.8	0.276	306.2	350	4.0	Q345R	无缝
PG-0206-150-L1E-H	124.8	8.0	1.000	1049.8	150	2.0	S31603	无缝
PG-0207-200-L1E-H	260.0	8.0	1.000	1418.1	200	3.0	S31603	无缝
FSL-0208-250-L1B-H	300.0	4.1	0.000	269.8	250	4.0	Q345R	无缝
FSL-0209-250-L1B-H	319.7	4.0	0.000	272.0	250	4.0	Q345R	无缝

FSL-0210-250-L1B-H	319.7	4.2	0.000	272.0	250	4.0	Q345R	无缝
FSL-0211-250-L1B-H	339.3	4.1	0.000	274.3	250	4.0	Q345R	无缝
PG-0212-200-L1B-H	339.4	7.9	1.000	1623.2	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0213-50-L1B	40.0	7.7	0.000	9.2	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0214-15-K1B-C	19.4	6.0	0.000	0.4	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0215-50-K1B-H	114.3	5.0	0.000	9.9	50	2.0	Q345R	无缝
BW-0216-32-M1B	40.0	12.0	0.000	3.6	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0217-65-H1B-H	102.4	1.2	0.000	13.2	65	2.0	Q345R	无缝
PL-0218-50-H1B-H	105.0	1.2	0.000	8.3	50	2.0	Q345R	无缝
PG-0219-350-H1B-H	69.1	1.2	1.000	4626.5	350	4.0	Q345R	无缝
PL-0220-80-H1B-H	104.8	1.2	0.000	16.2	80	2.0	Q345R	无缝
PGL-0221-600-H1B-H	104.9	1.3	0.210	4500.1	600	8.0	Q345R	无缝
PGL-0222-150-K1B-H	114.2	5.4	0.039	54.4	150	2.0	Q345R	无缝
BW-0223-32-P1B	41.2	38.1	0.000	3.6	32	2.0	Q345R	无缝
PG-0224-350-H1B-H	104.9	1.2	1.000	4487.3	350	4.0	Q345R	无缝
PL-0225-40-H1B-H	69.0	1.2	0.000	8.4	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0226-40-H1B-H	69.0	2.0	0.000	8.0	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0227-15-H1B-H	69.0	2.0	0.000	0.4	15	2.0	Q345R	无缝
PG-0228-350-H1B-H	80.0	1.2	1.000	4774.0	350	4.0	Q345R	无缝
PG-0229-200-K1B-H	211.0	5.4	1.000	1454.4	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0230-40-K1B	42.3	5.5	0.000	5.8	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0231-100-P1B	247.4	38.0	0.000	36.2	100	2.0	Q345R	无缝
PL-0232-15-H1B	25.0	2.0	0.000	0.4	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0233-50-H1B-H	102.5	1.6	0.000	13.2	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0234-65-H1B	45.0	2.2	0.000	16.8	65	2.0	Q345R	无缝
PL-0235-25-H1B	45.0	2.2	0.000	3.0	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0236-65-H1B	45.0	2.2	0.000	19.8	65	2.0	Q345R	无缝
PL-0237-80-H1B-H	104.9	1.2	0.000	22.4	80	2.0	Q345R	无缝
PL-0238-65-H1B-H	104.9	1.2	0.000	12.8	65	2.0	Q345R	无缝

PL-0239-65-H1B-H	104.9	2.2	0.000	21.2	65	2.0	Q345R	无缝
PG-0240-125-L1B-H	130.8	8.3	1.000	707.5	125	2.0	Q345R	无缝
PG-0241-200-L1B-H	224.2	7.8	1.000	1318.1	200	3.0	Q345R	无缝
PGL-0242-150-P1B-H	247.4	38.0	0.100	267.5	150	2.0	Q345R	无缝
MS-0243-80-P1B-H	247.4	38.0	1.000	224.2	80	2.0	Q345R	无缝
PG-0244-80-K1B	21.0	5.0	1.000	268.0	80	2.0	Q345R	无缝
PL-0245-32-K1B-C	19.4	4.9	0.000	3.8	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0246-40-K1B-C	19.4	4.9	0.000	3.8	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0247-32-K1B-C	19.4	5.4	0.000	3.8	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0248-25-K1B-C	19.4	5.4	0.000	3.4	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0249-65-K1B-H	109.0	5.0	0.000	16.0	65	2.0	Q345R	无缝
PG-0250-125-K1B-H	114.3	5.0	1.000	631.1	125	2.0	Q345R	无缝
PG-0251-500-H1B	42.2	1.2	1.000	10250.6	500	5.0	Q345R	无缝
PL-0252-100-H1B	41.6	1.2	0.000	34.7	100	2.0	Q345R	无缝
PL-0253-150-H1B	41.6	1.2	0.000	34.7	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0254-100-K1B	41.6	5.5	0.000	34.7	100	2.0	Q345R	无缝
PL-0255-80-K1B	41.6	5.5	0.000	28.9	80	2.0	Q345R	无缝
PG-0256-500-H1B-H	105.0	1.2	1.000	10181.7	500	5.0	Q345R	无缝
PL-0257-65-H1B-H	104.9	1.2	0.000	16.0	65	2.0	Q345R	无缝
PL-0258-40-H1B-H	105.0	1.7	0.000	8.3	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0259-50-H1B-H	69.0	1.2	0.000	8.4	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0260-40-H1B-H	69.0	2.0	0.000	8.4	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0261-65-H1B-H	104.8	1.7	0.000	16.2	65	2.0	Q345R	无缝
PL-0262-50-H1B-H	104.9	1.7	0.000	12.8	50	2.0	Q345R	无缝
PG-0263-32-H1B-H	114.2	1.3	0.000	54.4	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0264-32-L1B	25.8	8.5	0.000	7.1	32	2.0	Q345R	无缝
PG-0265-150-L1E-H	339.4	7.9	1.000	1623.2	150	2.0	S31603	无缝
PG-0266-150-L1B-H	224.2	7.8	1.000	1318.1	150	2.0	Q345R	无缝
N-0267-150-L2B	124.8	8.0	1.000	1049.8	150	2.0	Q345R	无缝

N-0268-150-L2B	124.8	8.0	1.000	1049.8	150	2.0	S31603	无缝
PG-0269-150-K1B-H	211.0	5.4	1.000	1454.4	150	2.0	Q345R	无缝
PG-0270-150-K1B-H	211.0	5.4	1.000	1454.4	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0271-32-H1B-H	69.0	2.0	0.000	8.4	32	2.0	Q345R	无缝
FSL-0272-200-L1B-P	319.7	4.2	0.000	272.0	200	3.0	Q345R	无缝
FSL-0273-200-L1B-H	319.7	4.2	0.000	272.0	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0274-50-H1B	25.0	2.0	0.000	7.1	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0275-40-L1B	25.8	8.5	0.000	7.1	40	2.0	Q345R	无缝
PG-0276-200-L1B-H	339.4	7.9	1.000	1623.2	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0277-200-L1B-H	339.4	7.9	1.000	1623.2	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0278-200-L1B-H	224.2	7.8	1.000	1318.1	200	3.0	Q345R	无缝
PGL-0279-200-L1B-H	224.2	7.8	1.000	1318.1	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0280-200-K1B-H	114.2	5.4	0.039	54.4	200	3.0	Q345R	无缝
PGL-0281-150-K1B-H	114.2	5.4	0.039	54.4	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0282-50-H1B-H	69.0	1.2	0.000	8.4	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0283-40-H1B-H	69.0	2.0	0.000	8.4	40	2.0	Q345R	无缝
PG-0284-350-K1B-H	80.0	1.2	1.000	4774.0	350	4.0	Q345R	无缝
PG-0285-200-K1B-H	211.0	5.4	1.000	1454.4	200	3.0	Q345R	无缝

第三章 亚砜合成精制工段

管路编号	温度 /℃	压力 /Kpa	汽相分率	体积流量 cum/hr	公称直径 mm	壁厚 mm	管道材料	管道类型
PG-0301-100-K1B	40.0	4.2	1.000	495.9	100	2.0	Q345R	无缝
PL-0302-15-H1B-H	65.8	1.7	0.000	0.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0303-125-K1B	40.0	6.0	0.000	72.1	125	2.0	Q345R	无缝
PG-0304-350-K1B-H	242.0	4.2	1.000	5944.8	350	4.0	Q345R	无缝

PL-0305-200-K1B-H	199.2	4.2	0.000	132.2	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0306-100-K1B	40.0	4.5	1.000	531.8	100	2.0	Q345R	无缝
PL-0307-125-K1B	40.0	4.5	0.000	74.3	125	2.0	Q345R	无缝
PG-0308-20-K1B	42.3	4.2	1.000	18.6	20	2.0	Q345R	无缝
PG-0309-150-K1B	40.0	4.2	1.000	1084.3	150	2.0	Q345R	无缝
PG-0310-200-K1B-H	276.9	4.0	1.000	1468.1	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0311-150-K1B-H	242.2	4.2	0.000	92.1	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0312-200-H1B-H	217.5	0.5	0.000	185.8	200	3.0	Q345R	无缝
PG-0313-200-H1B-H	217.5	0.5	1.000	1857.9	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0314-125-H1B	40.0	1.8	0.000	68.7	125	2.0	Q345R	无缝
PG-0315-125-H1B	40.1	1.2	1.000	730.9	125	2.0	Q345R	无缝
PL-0316-150-H1B-H	152.6	2.0	0.000	81.5	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0317-20-H1B-H	217.8	0.5	0.000	1.2	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0318-125-H1B	40.0	1.8	0.000	73.1	125	2.0	Q345R	无缝
PL-0319-40-H1B-H	195.7	1.2	0.000	8.0	40	2.0	Q345R	无缝
PG-0320-150-H1B-H	197.8	1.2	1.000	1090.6	150	2.0	Q345R	无缝
PL-0321-20-H1B	40.0	1.8	0.000	4.4	20	2.0	Q345R	无缝
WW-0322-15-H1B-H	65.9	1.7	0.000	0.1	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0323-32-H1B-H	197.8	1.2	0.000	5.1	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0324-150-H1B	43.9	1.3	0.000	72.0	125	2.0	Q345R	无缝
PL-0325-125-L1B	44.3	6.6	0.000	72.1	125	2.0	Q345R	无缝
PL-0326-15-H1B-H	218.0	2.0	0.000	1.2	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0327-15-H1B-H	120.0	2.0	0.000	1.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0328-32-H1B-H	198.0	2.0	0.000	5.1	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0329-32-H1B	45.0	2.0	0.000	4.4	32	2.0	Q345R	无缝
PG-0330-200-K1B-H	276.9	4.2	1.000	1913.3	200	3.0	Q345R	无缝
PGL-0331-150-K1B	25.0	4.0	0.391	314.8	150	2.0	Q345R	无缝
WG-0332-1400-H1B-H	164.5	0.5	1.000	222011.1	1400	8.0	Q345R	无缝
PL-0333-250-H1B-H	152.5	0.5	0.000	244.3	250	4.0	Q345R	无缝

PL-0334-250-H1B-H	152.5	0.5	0.000	244.3	250	4.0	Q345R	无缝
PL-0335-200-H1B-H	152.5	1.0	0.000	162.9	200	3.0	Q345R	无缝
PL-0336-200-H1B-H	152.5	0.5	0.000	81.5	150	2.0	Q345R	无缝
PG-0337-32-H1B-H	86.7	1.2	1.000	38.1	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0338-15-H1B-H	65.9	1.2	0.000	0.1	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0339-20-H1B-H	65.9	1.2	0.000	0.1	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0340-15-H1B-H	65.9	1.2	0.000	0.1	15	2.0	Q345R	无缝
N-0341-150-L2B	197.8	1.2	1.000	1090.6	150	2.0	Q345R	无缝
N-0342-150-L2B	276.9	4.2	1.000	1913.3	200	3.0	S31603	无缝
PG-0343-50-H1B-H	104.0	0.1	1.000	28.2	50	2.0	Q345R	无缝

第四章 储罐

管路编号	温度 /°C	压力 /Kpa	汽相分率	体积流量 cum/hr	公称直径 mm	壁厚 mm	管道材料	管道类型
PL-0401-40-H1B	25.0	1.5	0.000	6.8	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0402-50-H1B	25.0	1.5	0.000	6.8	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0403-32-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0404-32-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0405-32-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0406-32-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0407-40-H1B	45.0	2.0	0.000	4.4	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0408-32-H1B	45.0	2.5	0.000	4.4	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0409-15-H1B	20.0	1.0	0.000	0.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0410-20-H1B	20.0	1.0	0.000	0.0	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0411-20-K1B-C	19.4	6.0	0.000	0.4	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0412-15-L1B-C	19.4	6.5	0.000	0.4	15	2.0	Q345R	无缝

PL-0413-20-H1B-H	120.0	2.0	0.000	1.0	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0414-15-H1B-H	120.0	2.5	0.000	1.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0401-40-H1B	25.0	1.5	0.000	6.8	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0402-50-H1B	25.0	1.5	0.000	6.8	50	2.0	Q345R	无缝
PL-0403-25-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0404-25-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0405-25-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0406-25-H1B	45.0	2.0	0.000	2.2	25	2.0	Q345R	无缝
PL-0407-40-H1B	45.0	2.0	0.000	4.4	40	2.0	Q345R	无缝
PL-0408-32-H1B	45.0	2.5	0.000	4.4	32	2.0	Q345R	无缝
PL-0409-15-H1B	20.0	1.0	0.000	0.0	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0410-20-H1B	20.0	1.0	0.000	0.0	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0411-20-K1B	19.4	6.0	0.000	0.4	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0412-15-L1B	19.4	6.5	0.000	0.4	15	2.0	Q345R	无缝
PL-0413-20-H1B-H	120.0	2.0	0.000	1.0	20	2.0	Q345R	无缝
PL-0414-15-H1B-H	120.0	2.5	0.000	1.0	15	2.0	Q345R	无缝